

## Тема 7.1 Архитектура программируемого контроллера

Слово "контроллер" произошло от английского "control" (управление), а не от русского "контроль" (учет, проверка). Контроллером в системах автоматизации называют устройство, выполняющее управление физическими процессами по записанному в него алгоритму, с использованием информации, получаемой от датчиков и выводимой в исполнительные устройства.

Первые контроллеры появились на рубеже 60-х и 70-х годов в автомобильной промышленности, где использовались для автоматизации сборочных линий. В то время компьютеры стоили чрезвычайно дорого, поэтому контроллеры строились на жесткой логике (программировались аппаратно), что было гораздо дешевле. Однако перенастройка с одной технологической линии на другую требовала фактически изготовления нового контроллера. Поэтому появились контроллеры, алгоритм работы которых мог быть изменен несколько проще - с помощью схемы соединений реле. Такие контроллеры получили название программируемых логических контроллеров (ПЛК), и этот термин сохранился до настоящего времени. Везде ниже термины "контроллер" и "ПЛК" мы будем употреблять как синонимы.

Немного позже появились ПЛК, которые можно было программировать на машинно-ориентированном языке, что было проще конструктивно, но требовало участия специально обученного программиста для внесения даже незначительных изменений в алгоритм управления.

Программируемый логический контроллер (ПЛК) - специализированное микропроцессорное устройство со встроенным аппаратным и программным обеспечением, которое используется для выполнения функций управления технологическим оборудованием.

Программируемый логический контроллер, главным образом состоит из центрального процессора (ЦП), области памяти и функций обработки сигналов ввода/вывода (т.е. входов и выходов). Условно можно назвать такой контроллер основным, или базовым блоком (модулем). Можно считать, что ПЛК – это сотни или тысячи отдельных реле, счетчиков, таймеров и память. Все эти счетчики, таймеры моделируются ЦП и осуществляют логику работы согласно заложенной программы. Структурная схема контроллера показана на рисунке 1.

- **ВХОДЫ** обеспечивают связь с внешними устройствами. Физически существуют и получают сигналы от выключателей, датчиков. и т.д. Различают аналоговые и цифровые входы, предназначенные для работы с аналоговыми и цифровыми сигналами соответственно.

- **ЦП** - «мозг» ПЛК. осуществляющий логику работы системы. Это процессор, обрабатывающий команды программы и управляющий всеми внутренними элементами контроллера: входами, выходами. счетчиками, таймерами, внутренними реле, регистрами и т.д. На рисунке 1.2 счетчики, таймеры и внутренние реле не показаны отдельно. они входят в состав микросхемы ЦП. Т.е. каждый контроллер обладает фиксированным набором таких элементов, которые приводятся в спецификации.

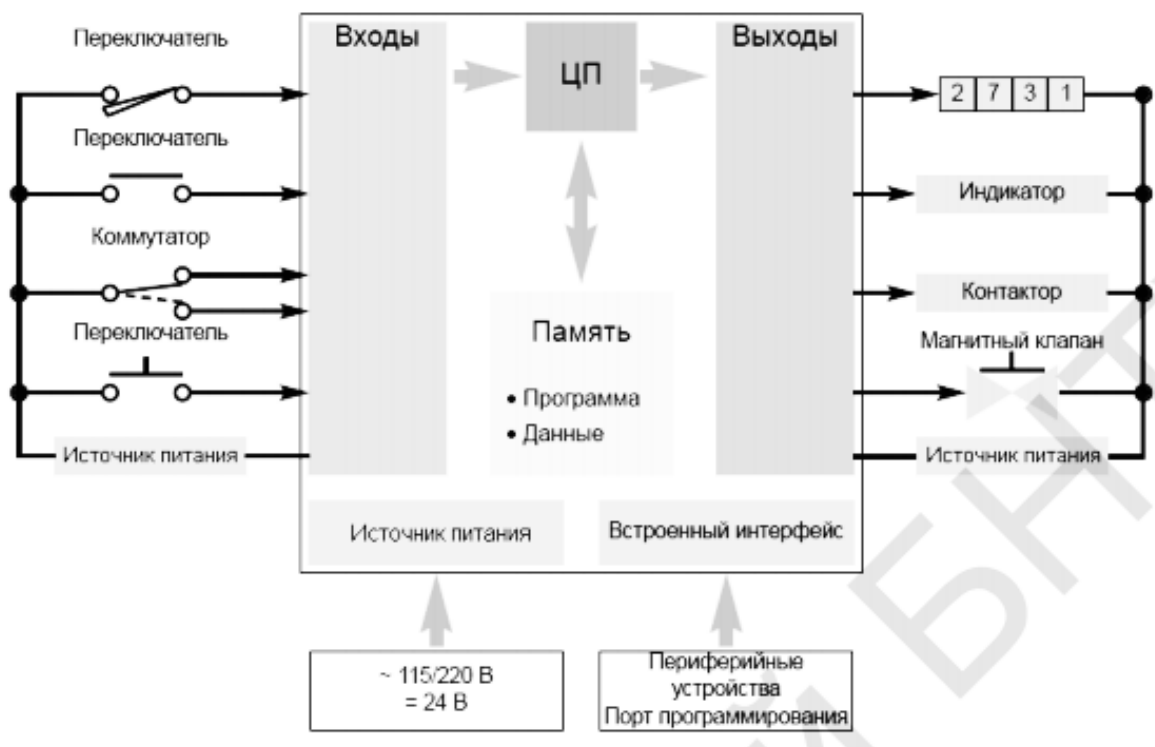


Рисунок 1 – Структурная схема контроллера

•**ВНУТРЕННИЕ РЕЛЕ (МЕРКЕРЫ)** предназначены для обеспечения работы программы, т.к. являются своего рода единицами хранения информации (смотри раздел 11.2 «Программирование внутреннего реле»). Наряду с обычными меркерами существуют также и служебные меркеры, несущие специальную смысловую и функциональную нагрузку (например, установка разрешающего флага для запуска высокоскоростных счетчиков). Назначение каждого конкретного служебного меркера приводится в документации к контроллеру.

•**СЧЕТЧИКИ** предназначены для различного рода счета. Отдельно выделяют высокоскоростные счетчики. Как правило, имеются ограничения на скорость счета и значение, до которого ведется счет, для чего необходимо обращаться к документации конкретного контроллера.

•**ТАЙМЕРЫ** предназначены, как правило, для установки времени задержки включения/выключения и т.п. Различаются в основном точностью отсчета времени и, как следствие, назначением.

•**ПАМЯТЬ** - контроллер обладает некоторым «объемом» памяти, которая делится на рабочую область (ОЗУ), куда загружается программа непосредственно во время работы контроллера, и область данных (EEPROM, MMC и тп), где хранится программа и различные данные.

•**ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС** обеспечивает подключение ПЛК к компьютеру или программатору для обмена данными, в том числе и для перепрограммирования контроллера. В основном это RS-232C (COM-port), RS-422, RS-485 и т.д.

•**ВЫХОДЫ** обеспечивают связь с внешними устройствами, т.е. обеспечивают включение/выключение исполнительных механизмов. Существуют два варианта исполнения: релейные, полупроводниковые (транзисторные и симисторные). Различают аналоговые и цифровые выходы, предназначенные для работы с цифровыми и аналоговыми сигналами соответственно.

•**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ** предназначен для обеспечения работы контроллера. Могут использоваться внешние источники питания, как постоянного тока +12/24 В, так и переменного 110/220 В. Многие контроллеры обладают встроенными сервисными источниками питания (обычно +12/24 В), которые используются для подачи питания на датчики или другие устройства, подключенные к контроллеру для упрощения входных и выходных цепей..

Последнее время имеется тенденция к расширению функциональных возможностей контроллеров за счет реализации встроенных ПИД-регуляторов, часов реального времени, объединения контроллеров в сеть и использования возможностей подключения блоков расширения. В любом случае структура контроллера остается неизменной. и выбор модели определяется только требованиями технологического процесса, а широкий ряд моделей позволяет подобрать контроллер с оптимальным соотношением цена-производительность.

### Характеристика цикла работы программируемого контроллера

Для понимания работы контроллера на рисунке 2 приведен алгоритм его работы.

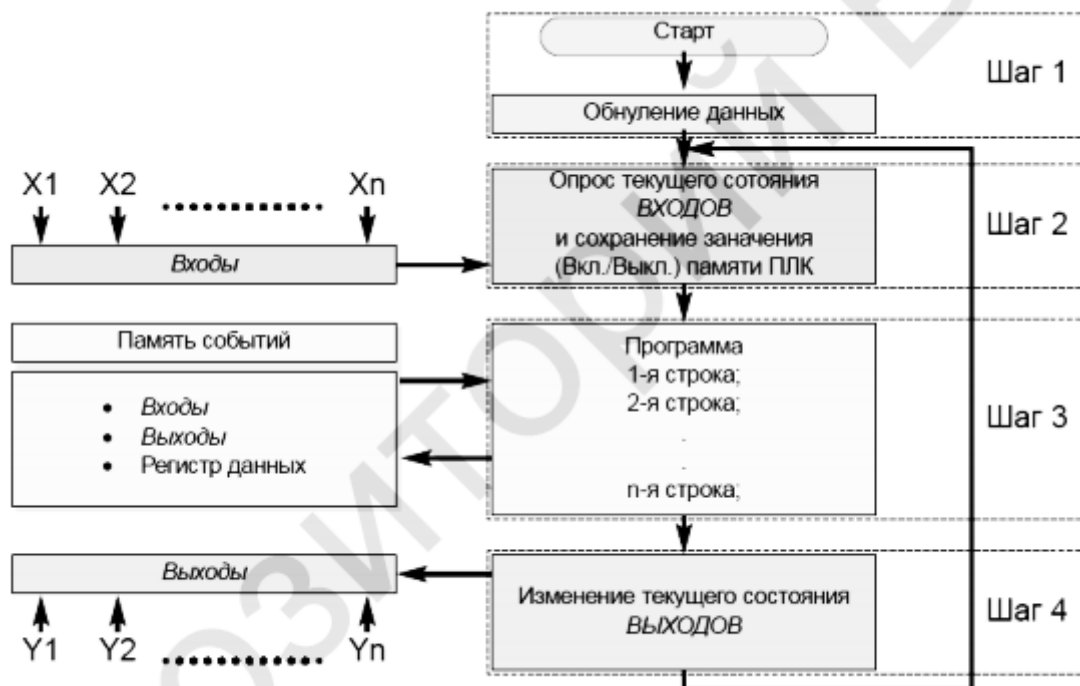


Рисунок 2 – Схема алгоритма работы контроллера

В процессе работы ПЛК непрерывно опрашивает текущее состояние входов  $X_1, X_2 \dots X_n$  в соответствии с требованиями производственного процесса изменяет состояние выходов  $Y_1, Y_2 \dots Y_n$  (вкл./выкл.). Можно разделить этот цикл на четыре основных шага

Шаг первый — инициализация системы. Необходимо помнить, что в случае сбоя по питанию или при выключении контроллера система обязана вернуться в исходное состояние. Не следует недооценивать важности этой части программного кода, так как в противном случае это может привести к сбоям и поломкам оборудования.

Шаг второй - проверка текущего состояния входов. ПЛК проверяет текущее состояние входов и в зависимости от их состояния («вкл.» или «выкл.») выполняет последовательные действия, указанные в программе. Состояние любого из входов сохраняется в памяти (в области данных) и может в дальнейшем использоваться при обработке третьего шага программы.

Шаг третий - выполнение программы. Будем считать, что в ходе технологического процесса переключился вход ( $X_1$ ) с «выключено» на «включено», и в соответствии с технологическим процессом нам необходимо изменить текущее состояние выхода ( $Y_1$ ) с «выключено» на «включено». Так как ЦП опросил текущее состояние всех входов и хранит их текущее состояние в памяти, то выбор последующего действия обусловлен только ходом технологического процесса.

Шаг четвертый - изменение текущего состояния выхода. ПЛК изменяет текущее состояние выходов в зависимости от того, какие входы являются выключенными, а какие включенными, исходя из алгоритма записанной в память программы, которая была отработана на третьем шаге. То есть контроллер, физически переключил выход ( $Y_1$ ) и включились исполнительные механизмы: лампочка, двигатель и т.д. После этого следует возврат на второй шаг.

Предшественниками ПЛК были релейные схемы автоматики. Это "родство" до сих пор проявляется в виде жесткой цикличности выполнения программы и своеобразного языка программирования. ПЛК — устройство, доступное для программирования неспециалисту в области информатики и предназначенное для управления последовательными логическими процессами в условиях промышленной среды в реальном масштабе времени. ПЛК циклически опрашивает входы, к которым подключены выключатели, датчики и т.д., и в зависимости от их состояния («включено» - 1, «выключено» - 0), включает-выключает выходы, а, следовательно, и подключенные к выходам исполнительные механизмы. Функциональная схема системы управления (СУ) на базе контроллера показана на рисунке 3. Используя программное обеспечение, пользователь может программировать контроллер или вносить изменения в уже существующую программу)

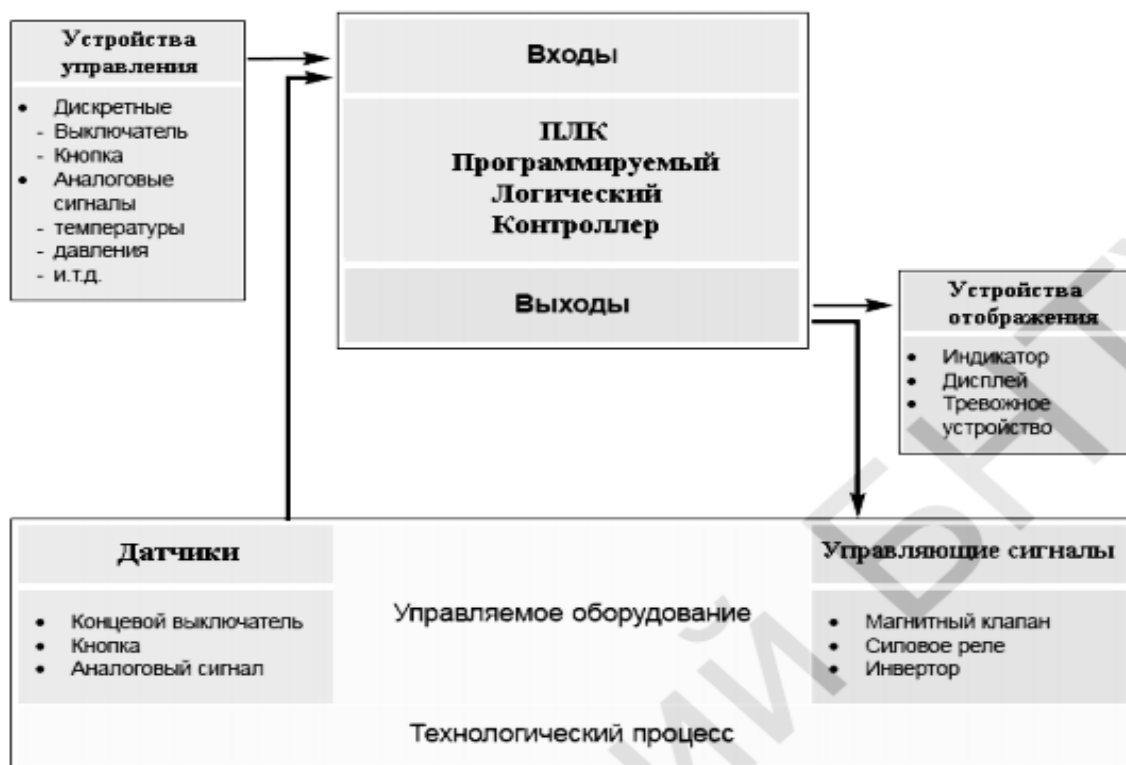


Рисунок 3 – Функциональная схема СУ на базе ПЛК

## Входы ПЛК

### Дискретные входы

Один дискретный вход ПЛК способен принимать высокий или низкий уровень электрического сигнала, описываемый двумя состояниями - включено или выключено. На уровне программы - это один бит информации: 1 или 0, соответственно значение логической (булевой) переменной «ИСТИНА» или «ЛОЖЬ».

Кнопки, выключатели, контакты реле, датчики обнаружения предметов и множество приборов с выходом типа «реле» или «открытый коллектор» непосредственно могут быть подключены к дискретным входам ПЛК

Некоторые первичные приборы систем промышленной автоматики имеют более 2-х состояний. Для их подключения используют несколько дискретных входов. Например, автоматические электронные весы способны контролировать пороги допуска. Они имеют 2 выхода - «меньше нормы» и «больше нормы». Вес объекта определяется двумя битами информации: 01 - «меньше», 00 - «норма», 01 - «больше», 11 - «неисправность прибора». Используя п отдельных входов, можно закодировать 2<sup>n</sup> состояний. Как правило, в прикладной программе ПЛК соответствующие биты объединяют в отдельную «дискретную» переменную.

Системное программное обеспечение ПЛК включает драйвер, автоматически считывающий физические значения входов в оперативную память. Благодаря этому, прикладному программисту нет необходимости разбираться с внутренним устройством контроллера.

С точки зрения прикладного программиста дискретные входы это наборы бит, доступные для чтения.

Все дискретные входы контроллеров рассчитаны на прием стандартных сигналов согласно спецификации конкретного контроллера. Устройство входа включает индивидуальный светодиодный индикатор, гальваническую развязку и, как правило, защиту от ошибочного подключения. Так, для контроллера MELSEC FX0S (смотрите таблицу 2.1) уровень входного сигнала более 18 В считается логической единицей, а менее 4 В — логическим нулем. Типовое максимальное значение тока одного дискретного входа (при входном напряжении 24В) составляет около 10мА(8.5мА).

У многих контроллеров светодиодные индикаторы включены до гальванической развязки, что позволяет проводить диагностику работы внешних цепей, даже не включая контроллер.

Каждый дискретный вход имеет аналоговый фильтр «срезающий» высокочастотные помехи и верхние гармоники спектра входного сигнала. Частота среза фильтра согласована с программным быстродействием, определяющимся типовым временем рабочего цикла ПЛК. Длительность импульса, который можно надежно зафиксировать дискретным входом общего назначения, составляет 2...3 мс.

Все современные датчики, базирующиеся на разнообразных физических явлениях (емкостные, индуктивные, ультразвуковые, оптические и т.д.), как правило, поставляются со встроенными первичными преобразователями и не требуют дополнительного согласования при подключении к дискретным входам ПЛК

Не смотря на внешнюю простоту дискретного входа, его схемотехническое решение и элементная база постоянно совершенствуются.

#### Аналоговые входы

Поскольку ПЛК является цифровой вычислительной машиной, аналоговые входные сигналы обязательно подвергаются аналого-цифровому преобразованию (АЦП). В результате образуется дискретная переменная определенной разрядности. Как правило, в ПЛК применяются 8... 12 разрядные преобразователи, т.е учитываются только 8... 12 старших разрядов преобразованного аналогового сигнала. АЦП более высокой разрядности не оправдывают себя, в первую очередь из-за высокого уровня промышленных помех, характерных для условий работы контроллеров.

Для аналоговых входов наиболее распространены стандартные диапазоны постоянного напряжения -10...+10 В и 0...+10 В. Для токовых входов это 0...20 мА и 4...20 мА. Для достижения хороших результатов измерений решающую роль играет качество выполнения монтажа внешних аналоговых цепей ПЛК может обладать встроенными аналоговыми входами или использовать дополнительно подключаемые модули расширения или адаптеры.

Особые классы аналоговых входов представляют входы, предназначенные для подключения термометров сопротивления и термопар. Здесь требуется

применение специальных технических решений (трехточечное включение, источники образцового тока, схемы компенсации холодного тая схемы линеаризации и т.д.).

Практически все модули аналогового ввода являются многоканальными. Входной коммутатор подключает вход АЦП к необходимому входу модуля. Управление коммутатором и АЦП выполняет драйвер системного программного обеспечения ПЛК. Прикладной программист работает с готовыми значениями аналоговых величин в памяти контроллера аналогично дискретным входам.

### Специальные входы

Стандартные дискретные входы ПЛК способны удовлетворить абсолютное большинство потребностей систем промышленной автоматики. Несоответствие физических значений напряжений и токов датчиков решается применением нормирующих преобразователей или заменой нестандартных датчиков. Достаточно часто первичный сигнал содержит избыточную информацию, а программная фильтрация сложна или требует много времени.

Наиболее часто ПЛК оснащаются специализированными счетными входами для измерения длительности, фиксации фронтов и подсчета импульсов.

Например, при измерении положения и скорости вращения вала очень распространены устройства, формирующие определенное количество импульсов за один оборот - квадратурные шифраторы. Частота следования импульсов может достигать нескольких мегагерц. Даже если процессор ПЛК обладает достаточным быстродействием, непосредственный подсчет импульсов в пользовательской программе будет весьма расточительным по времени. Здесь желательно иметь специализированный аппаратный входной блок, способный провести первичную обработку и сформировать, необходимые для прикладной задачи, величины.

Вторым распространенным специализированным типом входов являются входы способные очень быстро запускать заданные пользовательские задачи с прерыванием выполнения основной программы.

## Выходы ПЛК

### Дискретные выходы

Один дискретный выход ПЛК способен коммутировать один электрический сигнал. Также как и дискретный вход, с точки зрения программы это один бит информации, принимающий состояния «ИСТИНА» или «ЛЮЖЬ».

Простейший дискретный выход ПЛК выполняется в виде контактов реле. Такой выход достаточно удобен в применении и прост. Однако он обладает характерными недостатками реле - ограниченный ресурс, низкое быстродействие, разрушение контактов при работе на индуктивную нагрузку. Альтернативным решением дискретного выхода является электронный силовой элемент, который выполняется по бесконтактной схеме (транзистор -

для нагрузки постоянного тока, симистор - для нагрузки переменного тока). Схема ключа, как правило, содержит индивидуальную светодиодную индикацию, гальваническую развязку и элементы защиты от ошибочного включения и короткого замыкания нагрузки.

Практика эксплуатации доказала нецелесообразность сосредоточения в корпусе ПЛК большого числа силовых коммутирующих элементов. Оптимальным решением является установка силовых коммутирующих приборов максимально близко к нагрузке. В результате, сокращается длина силовых монтажных соединений, снижается стоимость монтажа, упрощается обслуживание, уменьшается уровень электромагнитных помех. Поэтому наиболее широким спросом пользуются дискретные выходы средней мощности (до 1А, 24В).

Светодиодные индикаторы включения выходов питаются от ПЛК. Это упрощает отладку программы управления без подключения оборудования.

Благодаря применению специальных узлов защиты, дискретный выход контроллера обладает очень высокой надежностью.

#### Аналоговые выходы

Как и в случае с аналоговыми входами для управления аналоговыми сигналами ПЛК может обладать встроенными аналоговыми выходами или использовать дополнительно подключаемые модули расширения или адаптеры